유사 서비스 분석 · 차별화

국내 스터디카페 앱(렛미업·1PP·스터디봄 등)의 소개 문서에서 공통 기능을 정리

실제 서비스에서 확인한 기능	StudySeat에서의 구현
위치 기반으로 가까운 지점을 찾고, 자주 가는 지점을 '내 지점'으로 등록	전국 지점 지도(Leaflet+OSM, 마커 묶음) + 시·도 칩 + 시·군·구 선택 + 검색, 잔여석·거리순 정렬, 내 지점
좌석·스터디룸 현황을 실시간으로 확인	지점별 도면에 좌석 상태 표시, 지도 마커에 지금 잔여석
좌석(일반/프리미엄)과 스터디룸마다 요금이 다름	구역별 시간당 요금(일반석·라운지·스터디룸 등)
이용 시간 연장	이용 중 +1/+2시간 연장(바로 뒤 시간이 비어 있을 때, 예약당 1회)
QR 코드로 키오스크 입·퇴실	예약 후 QR + 6자리 코드, 키오스크 시뮬레이터
충전 포인트·마일리지	포인트 충전(데모 결제) + 보너스, 원장 내역
지점마다 다른 운영 시간(24시간 지점 포함)	지점별 운영 시간

차별점 (내 것으로 만든 부분)

- **동시성**: 예약을 1시간 슬롯 행으로 쪼개 `(seat_id, slot_start)` 유니크 제약이 DB 단에서 이중 예약을 거부 — 20명 동시 예약 시험으로 증명
- **포인트 원장**: 잔액은 원장 합계, `(reservation_id, reason)` 유니크로 환불·적립 중복 차단
- **도면 엔진**: 좌석 수만 주면 건축 도면처럼 배치(756가지 조합에서 겹침 0 확인)
- **혼잡도 통계**: 시간별·일별 집계 + 꺼져 있던 구간 자동 보충

한계 — 조사한 자료는 앱스토어 소개문·고객센터 문서 수준이라 화면 구성의 세부는 새로 설계했습니다. 지점 이름·주소·전화는 모두 가상의 예시입니다.